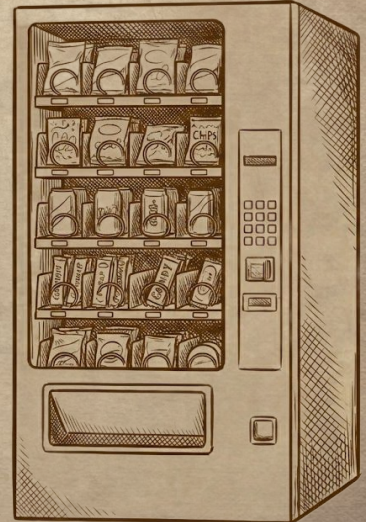
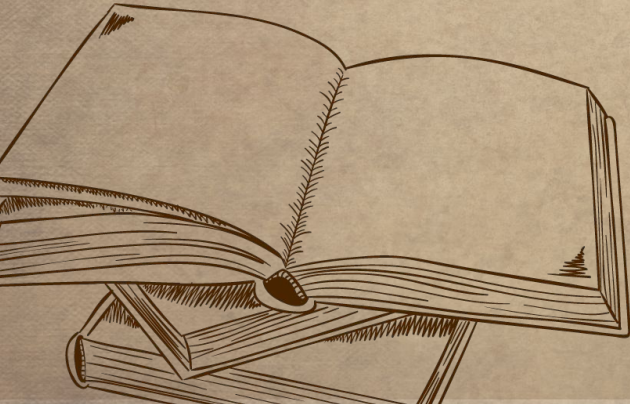


Vending Machine

Arthur Rigo, Gabriel Souto,
Melchior Neto, Vítor Feijó



Descrição do Cenário

- > A máquina identifica o valor inserido e, conforme o saldo disponível, libera o produto escolhido.
- > Saldo máximo de R\$10,00, caso o valor exceda 10 reais a maquina recusa.
- > Apenas moedas de R\$1,00 e notas de R\$2,00 e R\$5,00.



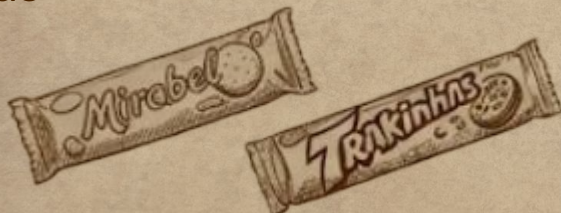
Catálogo

Os seguintes itens estão disponíveis:

R\$1,00: Paçoca-rolha



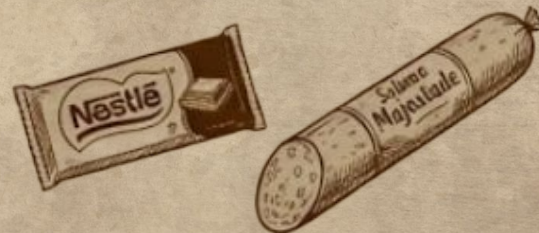
R\$5,00: Mirabel ou
Trakininhas



R\$3,00: Coca-Cola



R\$10,00: Chocolate Nestle
meio amargo ou Salame
Majestade



$\mathcal{G}(V, P, T, S)$

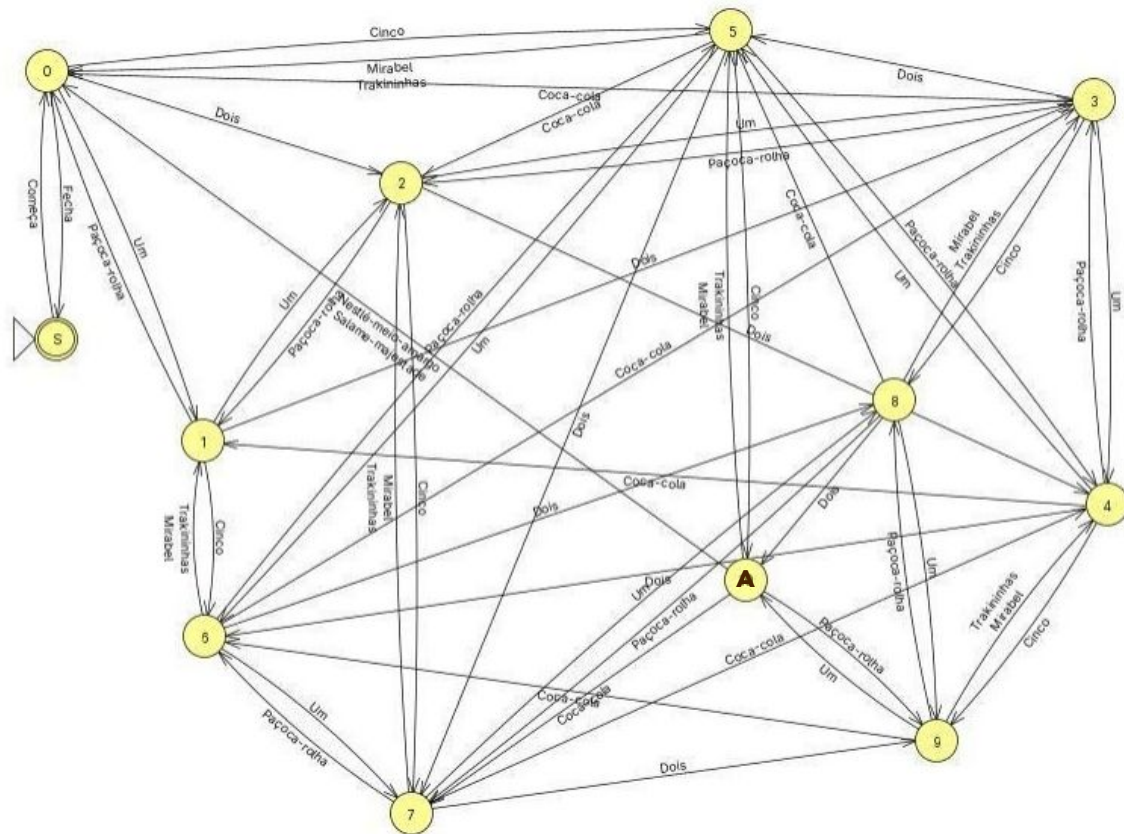
$V = \{S, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A\}$

$T = \{\text{Um, Dois, Cinco, Paçoca-Rolha, CocaCola, Mirabel, Trakininhas, Nestlé-meio-amargo, Salame-Majestade, Começa, Fecha}\}$

Produções na próxima página...

$P = \{ S \rightarrow \text{Começa}0 \mid \varepsilon$
 $0 \rightarrow \text{Um}1 \mid \text{Dois}2 \mid \text{Cinco}5 \mid \text{Fecha}S$
 $1 \rightarrow \text{Um}2 \mid \text{Dois}3 \mid \text{Cinco}6 \mid \text{Paçoca-rolha}0$
 $2 \rightarrow \text{Um}3 \mid \text{Dois}4 \mid \text{Cinco}7 \mid \text{Paçoca-rolha}1$
 $3 \rightarrow \text{Um}4 \mid \text{Dois}5 \mid \text{Cinco}8 \mid \text{Paçoca-rolha}2 \mid \text{Coca-cola}0$
 $4 \rightarrow \text{Um}5 \mid \text{Dois}6 \mid \text{Cinco}9 \mid \text{Paçoca-rolha}3 \mid \text{Coca-cola}1$
 $5 \rightarrow \text{Um}6 \mid \text{Dois}7 \mid \text{Cinco}A \mid \text{Paçoca-rolha}4 \mid \text{Coca-cola}2 \mid \text{Trakininhas}0 \mid \text{Mirabel}0$
 $6 \rightarrow \text{Um}7 \mid \text{Dois}8 \mid \text{Paçoca-rolha}5 \mid \text{Coca-cola}3 \mid \text{Trakininhas}1 \mid \text{Mirabel}1$
 $7 \rightarrow \text{Um}8 \mid \text{Dois}9 \mid \text{Paçoca-rolha}6 \mid \text{Coca-cola}4 \mid \text{Trakininhas}2 \mid \text{Mirabel}2$
 $8 \rightarrow \text{Um}9 \mid \text{Dois}A \mid \text{Paçoca-rolha}7 \mid \text{Coca-cola}5 \mid \text{Trakininhas}3 \mid \text{Mirabel}3$
 $9 \rightarrow \text{Um}A \mid \text{Paçoca-rolha}8 \mid \text{Coca-cola}6 \mid \text{Trakininhas}4 \mid \text{Mirabel}4$
 $A \rightarrow \text{Paçoca-rolha}9 \mid \text{Coca-cola}7 \mid \text{Trakininhas}5 \mid \text{Mirabel}5 \mid$
 $\text{Nestlé-meio-amargo}0 \mid \text{Salamemajestade}0 \}$

Autômato Finito Determinístico (versão mais legível)



Modificação do Cenário

A fim de tornar a linguagem atual em uma livre de contexto –sem fugir do tema– foi acrescentado um sistema de grande relevância para os estabelecimentos comerciais já há alguns anos.

Agora a Vending Machine contará com cupons pré-pagos para esses produtos, que podem ser adquiridos antecipadamente em lojas parceiras. Na operação, se o usuário inseriu um cupom que fora comprado antecipadamente, o produto sempre sairá no final.

Coupons

Os seguintes produtos podem ser resgatados com cupons:

Paçoca-rolha

Coca-Cola

Mirabel

Chocolate Nestlé meio-amargo

Cada um desses insere um duplo balanceamento entre o cupom e seu produto correspondente.

Demonstração da irregularidade da gramática

Um tipo de palavras possível de se criar na linguagem é:

$(CupomMirabel)^p ComeçaFecha(Mirabel)^p$

Tal que p é maior ou igual a 6.

Dividindo a palavra em 3 partes, de forma em que as duas primeiras partes sejam menor ou igual a 12, temos que, não importa quantas vezes bombeamos a parte central, ou criaremos discrepância entre *CupomMirabel* e *Mirabel*, ou criaremos múltiplos *ComeçaFecha*, o que também não pertence à linguagem.

Assim, demonstra-se que a linguagem com os cupons não é regular.

Novas produções da Gramática Livre de Contexto

Para o funcionamento correto dos cupons foi necessário **modificar apenas o estado S**, o qual perdeu a produção vazia (ϵ) e ganhou as seguintes produções em destaque:

$S \rightarrow \text{Começa0} \mid \text{CupomCoca-colaSCoca-cola} \mid \text{CupomMirabelSMirabel} \mid$
 $\text{CupomNestle-meio-amargoSNestle-meio-amargo} \mid$
 $\text{CupomPaçoca-rolhaSPaçoca-rolha}$

Como é possível observar, as produções em destaque permitem o usuário inserir um ou mais cupons antes de prosseguir para a compra dos produtos - estado 0. Ao final da operação da máquina, o usuário recebe os produtos dos respectivos cupons inseridos.

Exemplos de funcionamento da Vending Machine

Gramática Regular:

- 1) ComeçaUmDoisCoca-colaCincoMirabelFecha
- 2) ComeçaUmDoisDoisMirabelDoisUmCoca-colaFecha
- 3) ComeçaUmPaçoca-rolhaFechaComeçaCincoMirabelFecha

Gramática Livre de contexto:

- 1) CupomCoca-colaComeçaUmCincoTrakininhasPaçoca-rolhaFechaCoca-cola
- 2) CupomMirabelCupomCoca-colaComeçaFechaCoca-colaMirabel
- 3) ComeçaUmDoisCoca-colaUmPaçoca-rolhaFecha

“Todos os homens são criados iguais e independentes, que dessa criação igual derivam direitos inerentes e inalienáveis, entre os quais estão a preservação da vida, a liberdade e a busca da felicidade”

—Thomas Jefferson

Fim da
apresentação